枝理 ZhiLi

详细使用手册

离线导图 · 模板素材 · 汇报导出

从第一张导图到可编辑演示文稿



离线日常工作增强候选版 / af95f987

封面视觉沿用原品牌概念中的分枝图标与山水意象。图标仍属概念视觉，不表示正式独立 Logo 已定稿或已集成到程序。

阅读指南与使用范围

离线日常工作增强候选版

适用源码提交 af95f98704183ed4b18c12b539cfd54137cae7a8

本手册帮助你从启动、建图和编辑开始，完成模板复用、图形符号设置、本地保存、异常恢复，以及图片、PDF 和可编辑 PowerPoint 导出。说明以这一交付版本为准。

先记住三件事

- 把 .smap 作为可继续编辑的主文件；导出图片、PDF 或 PowerPoint 不能替代保存。
- Windows x64 和 Linux ARM64 均为候选包。Windows、银河麒麟和飞腾 D2000 的实际使用环境仍需验收。
- PowerPoint 导出会包含折叠分支。折叠只是隐藏显示，不能作为保密或删去内容的手段。

阅读导航

首次使用：启动与平台要求 第 3 页 · 认识界面 第 4 页 · 十分钟上手 第 5 页

日常编辑：主题操作 第 6 页 · 分支与大纲 第 7 页 · 视图与外观 第 8 页

内容复用：模板 第 9 页 · 图形符号 第 10 页

数据与交换：保存恢复 第 11 页 · 图片和 PDF 第 12 页 · PowerPoint 第 13 页 · 导入 第 14 页

实操与排错：科研平台示例 第 15 页 · 常见问题 第 16 页 · 安全和验收 第 17 页

速查资料：快捷键 第 18 页 · 80 个模板目录 第 19 至 22 页 · 能力边界 第 23 页

本版本适合什么

适合离线整理思路、会议准备、活动分工、体系和能力分解、树形架构表达，以及将结果交给汇报软件继续排版。当前结构以一棵主题树为核心；不提供任意关系网络、完整项目管理或跨软件双向往返。

首次试用建议：先用示例或原文件副本完成一次“编辑 → 保存 → 关闭 → 重开 → 导出”，再用于重要资料。

01 启动与平台要求

Windows 10 或 11 x64

本次交付文件为 ZhiLi-Windows-x64-crossbuilt-af95f98.zip。它是未签名、免安装的交叉编译候选包，不是已经完成 Windows 真机验证的正式版本。

1. 将整个 ZIP 解压到自己可写的目录。不要直接在压缩包内运行程序。

2. 进入解压后的 ZhiLi 文件夹，双击 simplemap.exe。保留旁边的 DLL、qt.conf、platforms 和其他插件目录。

3. 先打开 examples 中的示例文件，修改后另存为，再关闭重开检查。

4. 遇到单位策略或系统安全阻止时，交由本机管理员按正式流程处理；不要关闭安全保护，也不要从陌生网站补下载 DLL。

包内已附带对应 Qt 与应用运行库，但实际启动、中文输入法、显示缩放和 Office 兼容仍需在本机确认。它不是项目常规的 MSVC 构建，不能据此推定其他 Windows 包的行为。

银河麒麟和飞腾 ARM64 目标环境

本次交付文件为 ZhiLi-Linux-ARM64-Ubuntu20.04-systemQt5.12-candidate-af95f987.tar.gz。它针对 ARM64，采用 Ubuntu 20.04 的 glibc 2.31、Qt 5.12.8 基线构建；银河麒麟 V10 SP1 和飞腾 D2000 的兼容性尚需真机验收。

1. 在终端执行 uname -m，确认架构为 aarch64；x86_64 不能直接运行此包。

2. 完整解压压缩包，进入 ZhiLi 目录，运行 ./ZhiLi。此启动器调用同目录程序。

3. 目标系统须提供兼容 ARM64 Qt5 Core、Gui、Widgets、Svg、XCB 桌面平台插件及相关运行库。此包没有自带完整系统依赖。

4. 若双击无反应，从终端启动保留错误信息。可用 ldd ./simplemap 检查缺失库；通过麒麟软件源或单位批准的软件包解决，不替换系统库。

如果解压目录或移动介质不允许执行，把整个文件夹复制到个人目录再试。安装依赖可能需要管理员参与，应用本身的启动器不要求 root。

文件放在哪里

应用目录存放程序、示例和许可；你的 .smap 保存在你选择的位置，个人设置和恢复数据使用操作系统的用户目录。免安装不代表所有数据都在解压目录。退出后删除应用文件夹，不会自动删除另行保存的导图。

02 认识界面

主窗口只有一张正在编辑的导图。菜单提供全部功能，工具栏和右键菜单提供常用入口。

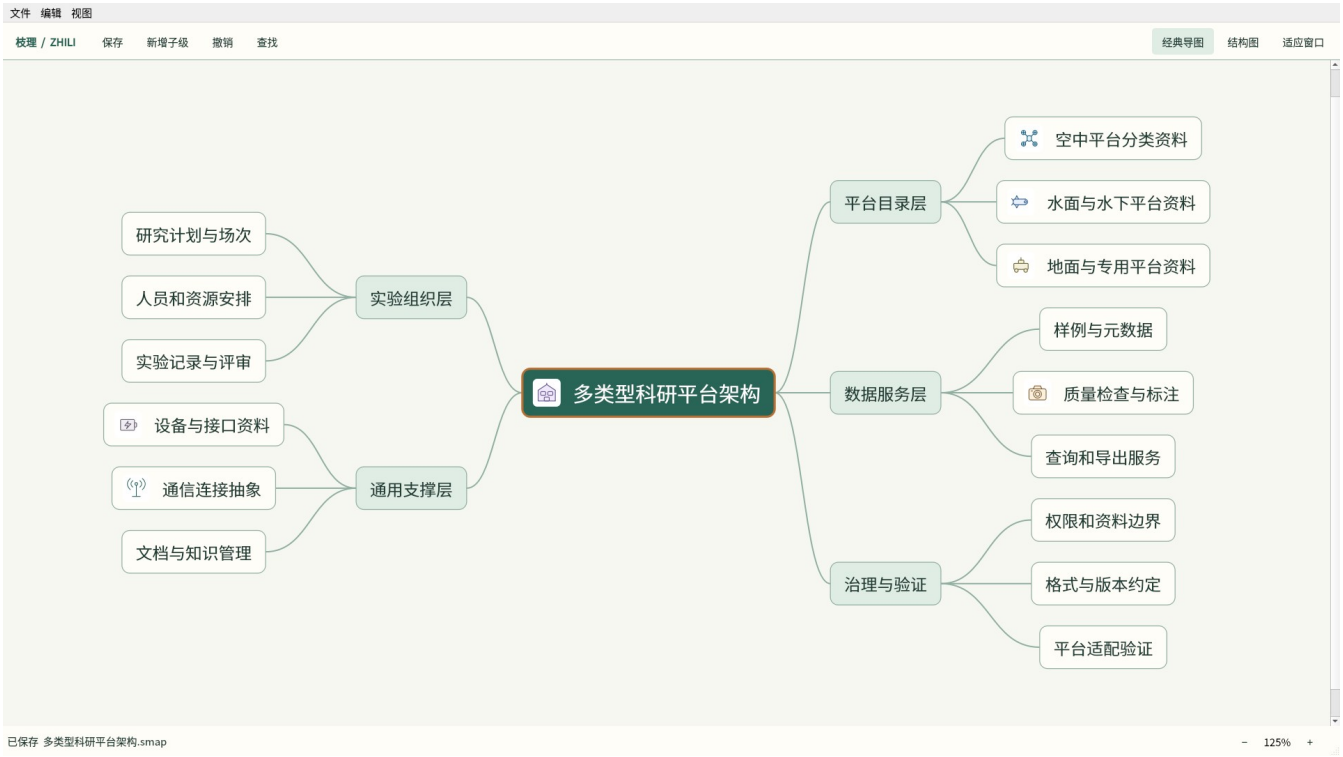


图 1 本版本的科研平台示例工作区

区域	主要用途
文件菜单	新建、从模板新建、打开、导入、保存、另存为和各种导出。
编辑菜单	创建和编辑主题、图形符号、分支剪贴板、撤销重做、查找和排序。
视图菜单	布局切换、适应窗口、实际大小、缩放与外观设置。
主题与连接线	点击主题选择；高亮边框表示当前选中项。连接线按父子关系自动生成。
状态栏	显示保存结果、操作提示、错误、查找匹配次序和缩放比例。

小窗口会切换到紧凑工具栏。按钮可能只显示图标，悬停可读名称；找不到按钮时，用对应菜单或快捷键。右键主题先选中它，再打开操作菜单；右键空白处的菜单仍可能作用于原先选中的主题。

03 十分钟完成第一张导图



先用空白导图熟悉操作

1. 按 Ctrl+N 新建。若已有未保存内容，先选择保存；不要把“放弃”当作返回。
2. 选中“中心主题”，按 F2，输入“本周工作安排”，按 Ctrl+Enter 确认。
3. 按 Tab 创建子主题，输入“重点任务”，按 Ctrl+Enter 确认。
4. 保持选中“重点任务”，按 Enter 新增同级主题，依次创建“会议准备”和“待确认事项”。每次输入后都用 Ctrl+Enter 确认。
5. 选中“重点任务”，按 Tab 创建子主题“整理调研结果”，输入后用 Ctrl+Enter 确认，再用 Enter 增加同级任务。
6. 选中有子主题的分支，按 Space 折叠，再按一次展开。
7. 按 Ctrl+2 查看结构图，按 Ctrl+1 回到经典导图；按 Ctrl+0 让内容适应窗口。
8. 按 Ctrl+S，选择自己的目录和文件名，例如“本周工作安排.smap”。
9. 关闭后重新打开该文件，确认中文、层级和顺序；再用“文件 → 导出 PDF”生成阅读版。

必须区分的两种状态

你在哪里	Enter 的作用	Ctrl+C 或 Ctrl+V 的作用
画布选中主题时	新增同级主题；中心主题没有同级。	复制分支，或把分支／文字大纲粘贴到选中主题下。
文字编辑框内	在当前主题中换行。	复制、粘贴文字，不会新建分支。

中文输入法：先按输入法方式确认候选字，再按 Ctrl+Enter 完成主题编辑。Esc 取消本次文字修改。新增主题已先被创建，因此取消它的文字编辑不会自动撤销创建；若不需要该主题，可退出编辑后按 Ctrl+Z 或删除它。

练习完成的判断

你能创建三级内容、改字、折叠、切换布局、保存并重开，就可以开始正式建图。复杂模板、外部导入和汇报导出可按后续章节逐项使用。

04 主题编辑与层级调整

新增 修改 删除

- Tab：在选中主题下面追加一个子主题，同时展开该父主题。Enter：在选中主题后面插入同级主题。新主题会立即进入文字编辑。
- F2 或双击：编辑整段主题文字。Enter 换行，Ctrl+Enter 确认，Esc 取消。点击其他位置或执行文件菜单命令时，程序会尝试先提交当前编辑。
- Delete：删除选中的整个分支，包含被折叠的后代。不会逐个询问子主题是否保留；误删后立即 Ctrl+Z。中心主题不能删除。

一个主题可包含多行和较长文本。建议把长说明拆为清晰子主题，避免画布变得很高；长文被保留不等于适合放在一张展示图中。

拖动不是自由摆放

枝理按树结构自动布局。拖动的作用是改父级或顺序，不能将主题永久固定到任意坐标。新增、删除、移动和折叠都会重新排布。

放到哪里	经典导图	结构图
目标主题中央	成为目标的子主题。	成为目标的子主题。
目标主题靠前边缘	放在目标上边缘，排到目标之前。	放在目标左边缘，排到目标之前。
目标主题靠后边缘	放在目标下边缘，排到目标之后。	放在目标右边缘，排到目标之后。

边缘判定作用于非中心主题。拖到中心主题时只能成为其子主题。不能移动中心主题，也不能把祖先放入自己的后代；拖到空白处不会创建新关系。

用键盘调整更稳妥

Ctrl+Shift+↑ 将主题在同级列表中前移，Ctrl+Shift+↓ 后移。这里表示逻辑顺序，经典导图两侧的视觉位置可能与直觉中的上下不同；调整后检查整张图。

折叠与撤销

选中有子主题的节点后按 Space 折叠或展开。折叠保留全部数据，可用于暂时收起细节。Ctrl+Z 撤销，Ctrl+Y 或 Ctrl+Shift+Z 重做；新的编辑会清除旧的重做分支。本版本保留最多 80 次编辑检查点，不是无限历史。打开或新建另一文件会清空当前编辑历史。

05 分支复制与文字大纲

复制或移动整段内容

1. 结束文字编辑，点击要复制的分支顶端主题。

2. 按 Ctrl+C 复制；若要移走，用 Ctrl+X 剪切。中心主题可复制但不能剪切。

3. 点击目标父主题，再按 Ctrl+V。粘贴内容作为它的子分支追加。

4. 核对层级和顺序，必要时用排序快捷键或拖动调整；按 Ctrl+S 保存。

原生分支复制包含全部后代、折叠状态、主题多行文字和图形符号。可以把分支复制到另一张导图。剪切已经删除了原分支，若粘贴失败或不再需要移动，及时撤销剪切。不要依赖系统剪贴板长期保管唯一副本。

从文本批量生成主题

准备每行一个主题的大纲。下一级用 Tab 或一致空格缩进；先选中枝理中要接收内容的父主题，再粘贴。下面示例用每级四个空格：

```
项目准备
    目标与范围
    资料清单
执行安排
    任务分工
    阶段检查
```

结果：所选父主题下新增“项目准备”和“执行安排”两条分支，各自带两个子主题。最上层有多行时，每行分别成为接收主题的一个子主题。

缩进规则和常见误区

- 空白行被忽略；每次更深缩进建立下一层，回退时必须对齐此前已经出现的缩进列。Tab 按四列制表位计算，最好不要混用 Tab 和空格。
- 首个非空行决定基准缩进，后续行不能比它更靠左。格式不合法或超限时会拒绝整次粘贴，原导图不变。
- 编号、短横线和项目符号会作为文字保留，不自动识别为语义层级。例如“1. 项目”仍是主题文字。
- 纯文本大纲以换行为新主题，无法表示“同一主题内部的换行”。需要保留多行主题时，优先在枝理之间复制原生分支。
- 从枝理复制到纯文本软件时，主题内部换行会合并为空格；重新粘回时不要期待原换行自动恢复。

06 布局 查找与外观

两种布局共用同一份数据

功能	入口或快捷键	使用提示
经典导图	视图 → 经典导图；Ctrl+1	中心主题向左右分支，适合发散整理。
结构图	视图 → 结构图；Ctrl+2	自上而下显示父子结构，适合分解层级。
适应窗口	工具栏或 Ctrl+0	完整显示当前可见内容；之后随窗口尺寸重新适配。
实际大小	Ctrl+Shift+0	恢复到 100% 画布缩放。
放大或缩小	Ctrl+滚轮；Ctrl+=／Ctrl+-；状态栏按钮	手动缩放会退出持续适应窗口模式。
平移	拖动画布空白区域	不改变主题结构。

布局是文档的一部分，保存后会记录；可通过撤销恢复上一次布局。画布缩放是查看方式，不改变文字内容，也不等同于导出分辨率设置。

按关键词查找

1. 按 Ctrl+F，输入关键词并确认。搜索主题文字，不区分英文字母大小写。

2. 查看状态栏中的“匹配 x / y”；按 F3 依次跳到下一个，末尾后循环。

3. 匹配项在折叠分支中时，程序会展开它的祖先路径并居中。这个展开可以撤销，也可能让文档显示未保存状态。

当前没有全文替换、高级筛选、正则检索或结果侧栏。重新按 Ctrl+F 可换关键词。

字体和可读性

打开“视图 → 外观设置”。“应用界面”控制菜单和控件，“导图主题”控制所有主题的字体。可分别选字体、常规／粗体、字号，也可选“枝理浅色”或“高对比”。点击“应用”才生效；“恢复默认”后还需点击“应用”。

界面字号为 9–22 pt，导图字号为 9–32 pt，中心主题在设定字号上加 4 pt。默认内置思源黑体，也提供思源宋体和本机已安装字体。这里是全局外观，不是逐主题样式编辑。

外观和窗口尺寸保存在本机，不随 .smap 自动传到另一台电脑。大字号或小屏时，可滚动设置窗口或使用紧凑工具栏；跨屏和实机高 DPI 效果仍须验收。

07 使用 80 个离线模板

从参考结构开始

1. 按 Ctrl+Shift+N，或选择“文件 → 从模板新建”。浏览时当前导图不改变。

2. 在分类中选择活动组织、体系视图、能力视图或架构视图，也可保持“全部分类”。每类有 20 个模板。

3. 在搜索框输入名称、说明或标签关键词。选中模板后，阅读用途、推荐布局和节点数量。

4. 用“适应预览”看全图，用“原大查看”按可读字号检查；拖动预览平移。结构很宽时切换到“节点大纲”阅读。

5. 点击“从模板新建”或双击模板。若当前导图未保存，按提示先处理。

6. 修改中心名称、实际分支与说明，删除无关内容；第一次保存选择自己的 .smap 文件名。

窄屏对话框可能先只显示列表，点击“查看模板预览”再看细节，用“返回模板列表”继续选择。模板对话框中的 Ctrl+F 用于聚焦搜索框。

如何挑选模板

你的目标	建议起点	修改重点
安排一次会议或活动	项目启动会、方案评审会、阶段复盘	改为实际议程、责任、准备材料和输出。
说明参与方和整体边界	体系全景、系统上下文、科研平台体系	明确主体、职责、信息和边界。
拆解建设能力或找差距	能力分解树、能力差距分析、能力评估卡	写清目标、现状和证据。
说明软件或平台结构	分层架构、接口视图、架构决策记录	改为实际职责、接口约束和验证条件。

模板的边界

创建结果是可编辑的独立副本，改动不会写回内置模板。可修改、增加、删除和折叠主题，切换两种布局。取消选择或取消替换，不会覆盖当前导图。完整名称目录见第 19 至 22 页。

这些模板是参考结构，不是自动完成的评估、正式行业标准、任务管理引擎或实际系统配置。模板中的责任、日期等只是文字。新增自定义模板到内置库需要修改项目资源和重新构建，当前界面没有模板库管理器。

08 使用 128 个图形符号

添加 替换 移除

1. 先在画布选中主题，按 Ctrl+Shift+I；也可选择“编辑 → 设置图形符号”或右键进入。

2. 按分类浏览，或输入中文、英文名称与关键词，例如“通信”“AUV”“camera”。多个词按同时满足处理。

3. 点击符号查看名称和预览。用“缩略图”滑块调整选择器图标大小，范围 32–64。

4. 双击符号，或点击“使用素材”应用。重新选择其他符号即替换。

5. 要清除当前主题的符号，打开选择器并点“移除素材”。取消或 Esc 不应用未确认的选择。

分类	数量	用于表达
空中平台	16	一般空中科研平台类别。
水面平台	16	一般水面平台类别。
地面平台	16	移动、固定或作业平台类别。
水下平台	16	一般水下科研平台类别。
感知与测量	16	传感、观测与测量资料。
指挥与协同	16	组织、协作与工作信息。
通信与网络	16	抽象通信连接和网络要素。
保障与设施	16	基础设施、资源和保障要素。

符号会如何保存与导出

每个主题最多选择一个内置符号。添加、替换和移除可以撤销，复制分支会带上符号，保存重开也会保留。画布、PNG、SVG 和 PDF 会绘制符号；PowerPoint 将符号变为独立 PNG 图片，能单独移动，但不是可拆分矢量。

选择器滑块只改变选择器缩略图，不是主题内图标大小设置。当前不支持把任意外部图片当作主题附件或自定义符号上传。

跨版本使用注意

同一候选版本间交换最稳妥。旧版枝理可能忽略新增符号字段，再次保存会丢失符号。新文件中若出现当前程序不认识的符号 ID，可能不显示；导出 PowerPoint 会要求先替换或移除。请保留原件。

符号均为原创通用示意，不表示装备型号、性能参数或正式标准符号。它们不能代替专业建模规范。

09 保存 文件与异常恢复

主文件与阅读版分开

原生主文件是 .smap，内部为版本化 JSON。早期 .smap.json 可读取；“打开”的 .json 筛选项不表示支持任意 JSON，内容仍须符合枝理格式。两种布局、主题内容、层级顺序、折叠和符号标识均保存在文档中。

- Ctrl+S 保存当前文件；新建、模板和导入内容首次保存需要选路径。Ctrl+Shift+S 保存为新名字或新位置。
- 标题栏文件名后出现 *，表示有未保存修改。成功保存后，状态栏显示“已保存”，星号消失。
- 新建、打开另一文件或退出前，未保存内容会触发保存／放弃／取消提示。取消保留当前文档；放弃会让尚未保存的改动丢失。

保存失败时不要关闭窗口。先检查目录权限、剩余空间和移动介质状态，再另存到本机可写目录。程序使用原子写入方式降低半写文件风险，但仍应保留独立备份。

异常退出后恢复

1. 重新启动。若检测到未保存会话的恢复快照，会询问“是否恢复”。
2. 选择恢复后，先核对最新主题和编辑文字。恢复内容是未保存状态，不等于已写回原文件。
3. 按 Ctrl+S，保存为新文件。已有原路径时会建议带“（已恢复）”的文件名。
4. 确认新文件能重开后，再比较原文件和恢复版，决定使用哪一份。

选择“不恢复”会清除该恢复快照，不要把它当成“稍后再问”。恢复是尽力保护，不是备份，也不是定时自动保存主文件。修改通常约 0.9 秒后触发快照；断电、磁盘故障或写入失败仍可能丢失最近改动。

状态栏警告需要处理

- “另一实例正在使用自动恢复功能”：另一个程序实例占用了恢复锁；当前实例可能没有自动恢复保护，应手动保存。
- “自动恢复写入失败”：立即手动保存到可靠目录。
- 文字超限或 Unicode 无效：编辑框保留当前内容，最后有效快照不会被无效文字覆盖。先复制到安全本地文稿备份，再缩短或重新输入问题段落。

建议的版本习惯

重要阶段另存一份，例如“项目方案_评审前.smap”和“项目方案_评审后.smap”。将原生文件、导出结果和说明放在同一项目文件夹；不要依靠撤销历史或系统剪贴板代替版本备份。

10 导出 PNG SVG 和 PDF



按用途选格式

格式	适合用途	需要知道的限制
PNG	直接插入文档、聊天或普通幻灯片。	位图放大会变糊；大画布可能超出尺寸或像素上限。
SVG	需要放大查看或交给支持 SVG 的软件。	文字可能依赖接收机字体；不是 Visio 原生主题结构。
PDF	阅读、审阅、归档和打印。	当前整图缩放到单页 A4，不自动分成多页。

导出步骤

1. 先完成主题编辑并保存 .smap。
2. 决定要展示哪些分支。PNG、SVG 和 PDF 导出的是当前可见的导图结构，折叠后代不会绘制到图中。
3. 必要时修改布局或折叠细节。画布窗口中暂时看不见的部分仍会导出，不是只截取屏幕视口。
4. 选择“文件 → 导出 PNG／SVG／PDF”，选文件名和目录。
5. 在目标阅读软件中打开检查中文、符号、细线和长文字；正式发送前核对内容范围。

大图处理

PNG 的当前安全上限为总面积 3200 万像素，并且宽和高各不超过 32767 像素。超限时程序提示折叠部分分支或改用 SVG／PDF。缩小屏幕显示比例不等于缩小导出画布。

PDF 根据图形宽高选择 A4 横向或纵向，把整张可见图缩放到一页。主题很多时会显得过小。可折叠后导出概览，或复制关键分支到新导图分别导出；需要自动多页且继续编辑时，使用 PowerPoint 导出。

跨软件检查

SVG 可以尝试放入 Visio、PowerPoint 或 WPS，但具体可编辑程度取决于接收软件。即使某软件允许取消组合，也不能视为枝理与该软件之间存在原生往返。PDF 和 PNG 适合阅读交换，不能作为枝理继续编辑的源文件。

本版本不支持把导出的 PNG、SVG 或 PDF 再导入还原成主题树。交付给需要继续改图的同事时，应同时提供 .smap，并提醒使用相同候选版本。

11 导出可编辑 PowerPoint

操作方法

1. 先保存 .smap 主文件，检查所有分支，包括当前已折叠的内容。
2. 选择“文件 → 导出可编辑 PowerPoint”，保存为 .pptx。
3. 在实际使用的 Microsoft PowerPoint 或 WPS 版本打开，观察是否出现文件修复提示。
4. 逐页核对总览、分支页、长主题全文页和中文；选中一个主题改字，再移动一个形状，确认可编辑。
5. 根据汇报要求调整字号、颜色和页面构图，并把演示稿另存为工作副本。

哪些对象可编辑

内容	在 PPTX 中的形式	注意
主题框和文字	原生形状及可编辑文字。	不是整页截图；不是枝理的实时主题树。
父子连接线	独立可编辑连接线对象。	移动后仍应检查连线和布局；不等于导图自动布局引擎。
图形符号	可单独移动的 PNG 图片。	可缩放和替换，但不能拆成 SVG 矢量部件。

分页和长文字规则

导出使用 16:9 幻灯片。较小导图可放在一页；较大导图自动形成总览和分支页，续页会重复边界主题，以保留上下文。页数受主题数量、深度和文字长度共同影响，不按固定“每几个主题一页”来保证。

所有折叠分支都参与导出。长主题在结构图中显示带“全文见第 x 页”的摘要，完整文字安排到可编辑的续页。布局方向可能因可读性调整，不能期待逐像素复现画布。分页、主题样式和字体使用导出器的固定规则，界面没有 PPT 模板选择器。

限制和数据保护

- 最多 500 页、文件不超过 64 MiB。超过时拒绝生成，保留原有目标文件。请拆分导图，不要仅折叠。
- 字体不嵌入。接收机缺字体可能发生替换，影响换行和布局；发送前在目标机检查。
- 未知符号或 PowerPoint 不允许的控制字符会阻止导出。先另存原件，再替换符号或清理文字后重试。
- 这是单向导出。PPTX 的后续改动不会回写 .smap，枝理不支持导入 PPTX。

本候选版已完成文件结构、独立读取和 LibreOffice 渲染检查。尚未在真实 Microsoft PowerPoint 或 WPS 环境完成兼容验收；重要汇报前必须用实际版本检查。

12 导入其他导图

支持范围

来源	当前状态	保留范围
MindManager .mmap	可单向转换为枝理主题树。	主题文字、父子层级及顺序。
MindMaster .emmx	只支持旧版、单 XML 页面结构。	受支持的主题文字、层级和顺序。
新版二进制或多页 .emmx	明确拒绝。	先在原软件转换或分页面导出。
PPTX、VSDX、其他格式	当前不支持原生导入。	可人工整理为缩进大纲后粘贴。

安全导入流程

1. 保留原始文件不动，先在源软件确认它能正常打开。
2. 在枝理选择“文件 → 导入其他导图”，选 .mmap 或 .emmx。不要使用“打开”代替这个入口。
3. 转换成功后，阅读“导入说明”。若已有未保存导图，按提示决定是否保存；取消不替换当前内容。
4. 核对中心主题、各分支层级、顺序、中文、主题数以及长文字。
5. 按 Ctrl+S 另存为自己的 .smap。导入结果是未保存副本，原文件不会被修改。

不会保证保留的内容

原始样式与布局、笔记、图片、附件、超链接、关系线、标签、任务日期、优先级、进度和其他软件专有内容均不保证转换。不要以“文件成功打开”作为完整迁移的证明。

导入会把内容转成枝理的主题树。对源文件中的自由主题、关系网或特殊对象，应在原软件逐项检查，确认重要含义没有在转换中遗漏。保留原软件阅读版便于比对。

新版 EMMX 的处理

提示二进制页面不支持时，在 MindMaster／EdrawMind 中尝试导出 MindManager .mmap，再用枝理导入。多页文件先分页面转换。该导出功能可能要求源软件付费版；改文件扩展名不能改变内部格式。

拒绝损坏或超限文件

加密、损坏 ZIP/XML、不支持的结构或超过大小和层级安全限制的文件会失败。先用源软件重新另存一个副本，或拆成较小导图再试。不要移除文件保护或用未知在线转换站上传敏感资料。

验证记录包括真实 MindManager 20 样例的 96 个主题及旧 XML EMMX 样例，但这不代表所有软件版本和所有专有内容都兼容。

13 科研平台示例与日常工作流

使用本次交付示例

完整源码交付包的 demo 中有“多类型科研平台架构.smap”。它包含 21 个主题和 7 个图形符号，并附有 SVG、PDF、6 页 PPTX 和工作区预览。平台候选包另带 examples 示例；不要把两个目录的位置混淆。

1. 打开 demo 中的 .smap，先另存为自己的副本。

2. 将中心主题改为实际项目名称。围绕平台目录、数据服务、治理与验证、实验组织、通用支撑这五条一级分支整理资料。

3. 在每条分支下用 Tab／Enter 增加实际资料类别，删除不适用的参考条目。

4. 用符号区分平台类别和支撑要素；符号只作示意，不写入未获授权的性能、位置、账户或网络凭据。

5. 切换结构图检查层级，再用经典导图讨论全景。需要会议版时，可折叠细节后导出 PDF。

6. 准备演示时导出 PPTX，逐页核对；当前示例导出为 6 页，修改内容后页数可能变化。

活动组织

从“项目启动会”或“方案评审会”开始，把议题、准备材料、责任和输出写为主题文字。会中用查找定位议题，会后另存一个版本。分支中的责任人、日期和完成状态只是文字，不会自动发送提醒或更新任务系统。

体系与能力分析

先用“体系全景”界定主体和边界，再用“能力分解树”或“能力差距分析”拆解关注点。需要复用部分结构时复制分支到另一张导图。跨图关系不会自动同步，变更后应人工维护一致性。

架构沟通

用“分层架构”组织组件职责，用“接口视图”记录输入输出和验证条件。当前连接线只表示父子关系；需要展示跨分支调用、依赖或完整网络拓扑时，应转到支持关系线的工具，或在文字中明确说明。

交付给同事前

- 需要继续改图：给 .smap，说明候选版本。
- 只需审阅：给 PDF，先确认字号可读且内容范围正确。
- 需要汇报排版：给 PPTX，并说明字体、分页和单向导出限制。

14 常见问题与处理

现象	先检查什么	可采用的处理
程序无法启动	包架构、完整解压、系统安全策略、依赖。	Windows 保留 DLL 和插件；ARM64 从终端运行，交管理员处理缺失依赖。
按 Enter 没有新增主题	是否在主题编辑框里。	编辑框内 Enter 换行；Ctrl+Enter 确认后再按 Enter。
拖动后位置又变了	是否把自动布局当成自由画布。	拖到目标中央改父级，拖到边缘改顺序；精确排序用快捷键。
粘贴后层级不对	缩进是否一致，是否在编辑文字。	统一空格或 Tab；退出编辑后选目标父主题再粘贴。
粘贴被拒绝	状态栏是否提示某行缩进或大小错误。	修正该行对齐或拆成较小大纲；拒绝不会改动原文档。
保存失败	目录权限、空间、介质连接。	不要关闭程序，先另存到本机可靠目录，再重开验证。
恢复没有出现	是否有有效快照，是否另一实例占用。	恢复不是保证；使用最近手动保存或备份，避免多实例依赖同一恢复功能。
PNG 导出失败	图形宽高与总像素是否超限。	折叠细节、拆分导图，或导出 SVG／PDF。
PDF 字太小	整图是否被压入单页 A4。	减少可见内容或分图导出；多页汇报改用 PPTX。
PPTX 页数多于预期	折叠分支、长主题和续页。	核对全文页；分拆主文件或精简实际内容，仅折叠不会减少内容。
EMMX 无法导入	是否新版二进制、多页或加密。	从原软件导出受支持的 .mmap；不要只改后缀。
另一台机器字体不同	字体是否安装，是否同版本。	使用相同字体并在目标应用检查；外观设置不会随 .smap 一起传递。

报告问题时提供什么

记录包文件名和提交号、操作系统及补丁、CPU 架构、屏幕分辨率与缩放、输入法、目标 Office 版本。写清“操作步骤 → 预期结果 → 实际结果 → 能否稳定重现”，附完整错误文字。发送样例前删除涉密和个人信息。

优先处理无法启动、无法保存、文件损坏、文字丢失的问题。遇到这些情况，停止覆盖原件，保留备份和复现步骤。

15 安全使用与本机验收

离线不等于加密或访问控制

枝理不要求账号和联网，模板、符号和内置字体随程序提供。但 .smap 是可读 JSON，恢复快照和剪贴板也可能包含原文。本版本没有文件加密、访问权限管理或敏感内容自动审查功能。

- 将重要资料放在单位批准的目录或加密存储中，遵守现有数据分级和备份制度。
- 不要把密码、密钥、实际网络凭据或无授权个人信息写入主题。外发前检查整个树，尤其是折叠分支。
- PPTX 包含所有折叠内容。需要删去的内容应在副本中实际删除并复核，而不是折叠。
- 不从不明网站下载 DLL/SO，不绕过系统安全警告。对外再分发应用前核实项目授权及第三方许可。

每台目标电脑至少完成一次

1. 记录包名、提交号、操作系统、CPU 架构、输入法和屏幕缩放。
2. 普通账户下在中文和含空格的路径解压、启动；断网后打开示例。
3. 测试中文候选确认、换行、Ctrl+Enter、Esc、Tab、Enter 和撤销重做。
4. 复制含符号和折叠后代的分支，保存到自己的文件；关闭重开，核对中文、符号、顺序和层级。
5. 分别切换两种布局，在小窗口、大字号和系统常用缩放下检查菜单及对话框。多显示器用户还需跨屏移动检查。
6. 导出 PNG、SVG、PDF 和 PPTX，在实际使用的阅读软件中打开。PPTX 尝试改字、移动主题，并检查全文页。
7. 重要使用前，由具备备份的测试人员验证保存失败、异常退出恢复和长时间编辑。不要拿唯一的正式文件做破坏性测试。

本次验证记录如何理解

Linux x86_64 的 14 项 Release 回归和 14 项地址／未定义行为检查回归通过；Qt 模拟缩放覆盖 100%、125%、150%、200%。ARM64 在 QEMU 与 Ubuntu 20.04 ARM 用户态库、离屏平台下完成 14 项测试。Windows 完成交叉编译、架构、依赖和符号解析等静态核验，测试程序未在 Windows 执行。

这些记录不能替代 Windows、银河麒麟、飞腾 D2000、中文输入法、显卡、多屏或物理 DPI 验收，也不是飞腾性能承诺。内存泄漏检查未启用，不应标记为已完成。

16 快捷键速查

下表以 Windows／Linux 的 Ctrl 标记。除文件命令外，多数主题命令要求处于画布选择状态；文字编辑框内，输入和剪贴板快捷键优先处理文字。

操作	按键
新建空白导图	Ctrl+N
从模板新建	Ctrl+Shift+N
打开枝理文件	Ctrl+O
保存／另存为	Ctrl+S ／ Ctrl+Shift+S
新增子主题／同级主题	Tab ／ Enter
编辑选中主题	F2 或双击
编辑中换行／确认／取消	Enter ／ Ctrl+Enter ／ Esc
删除整个分支	Delete
折叠或展开	Space
复制／剪切／粘贴分支	Ctrl+C ／ Ctrl+X ／ Ctrl+V
设置图形符号	Ctrl+Shift+I
同级前移／后移	Ctrl+Shift+↑ ／ Ctrl+Shift+↓
撤销／重做	Ctrl+Z ／ Ctrl+Y 或 Ctrl+Shift+Z
查找／下一个匹配	Ctrl+F ／ F3
经典导图／结构图	Ctrl+1 ／ Ctrl+2
适应窗口／实际大小	Ctrl+0 ／ Ctrl+Shift+0
放大／缩小	Ctrl+= ／ Ctrl+-，或 Ctrl+滚轮
平移画布	拖动空白区域
经典导图选择父级／第一个子级	← ／ →
经典导图选择前一个／后一个同级	↑ ／ ↓
结构图选择父级／第一个子级	↑ ／ ↓
结构图选择前一个／后一个同级	← ／ →

方向键表示逻辑关系，不一定等同于屏幕上的几何方向。折叠主题需先展开，才能用方向键进入子主题。中心主题没有父级或同级。

导入、PNG／SVG／PDF 导出、PowerPoint 导出及外观设置当前没有单独的默认快捷键，请从菜单进入。没有批量多选或“全选所有主题”命令。

17 模板目录 活动组织

在“文件 → 从模板新建”中选择本分类，或输入下列名称搜索。所有模板均为可编辑独立副本。

模板名称	主题数	参考用途
项目启动会	21	项目边界、责任、里程碑和启动条件
共创工作坊	21	问题框定、讨论和共识输出
专题培训	21	课程目标、教学安排和效果验证
学术交流会议	21	议题、嘉宾、议程和成果归档
成果展示活动	21	展项目标、参观动线和接待
方案评审会	21	评审标准、证据与结论跟踪
阶段复盘	21	事实、原因、经验和改进试验
志愿服务活动	21	服务需求、志愿者和现场保障
开放参观日	21	参观路线、接待与信息边界
创新实践营	21	问题征集、组队和成果验证
例会运行机制	21	会前准备、执行和行动跟踪
现场调研	21	访谈、观察与调研结论验证
联合测试活动	21	测试目标、样例、执行和复核
产品发布活动	21	发布信息、演示与反馈接收
新成员融入计划	21	入组准备、实践任务和反馈
知识分享会	21	经验整理、演示和知识复用
服务连续性桌面演练	21	连续性情景讨论和安排检查
业务交流走访	21	跨团队交流议程和反馈闭环
多会场活动统筹	23	并行会场、人员和共享资源
年度活动组合	21	年度目标、活动组合和复盘

主题数包含中心主题。模板用途是梳理思路，不表示已完成评价或符合某个正式标准。

18 模板目录 体系视图

在“文件 → 从模板新建”中选择本分类，或输入下列名称搜索。所有模板均为可编辑独立副本。

模板名称	主题数	参考用途
体系全景	21	使命、主体、业务活动和支撑条件
利益相关方视图	21	各参与方的关注点与责任
系统上下文	21	系统边界、外部主体和信息交换
业务价值链	21	从需求识别到价值反馈
组织职责体系	23	组织层级、分工和协同机制
服务体系	21	服务对象、目录和质量管理
信息交换视图	21	信息来源、流转和质量责任
全生命周期视图	21	立项、建设、使用、改进和退出
治理机制视图	21	决策、规则、监督和改进节奏
标准规范体系	21	基础、业务、技术和管理规范
资源保障体系	21	人员、设施、工具和资源协调
运维支持体系	21	支持入口、协作和知识回流
质量管理体系	21	质量目标、检查与持续改进
知识管理体系	21	知识产生、分享和维护责任
跨组织协作体系	21	共同目标、跨组织接口与协调
体系成熟度评价	21	流程、协同、数据和改进观察
公共服务协同体系	21	公共服务主体、协同与体验
科研平台体系	21	科研方向、共享资源和治理
园区服务体系	21	人员、空间、设施和园区服务
多域科研协作视图	21	多类科研平台的通用协作

主题数包含中心主题。模板用途是梳理思路，不表示已完成评价或符合某个正式标准。

19 模板目录 能力视图

在“文件 → 从模板新建”中选择本分类，或输入下列名称搜索。所有模板均为可编辑独立副本。

模板名称	主题数	参考用途
能力全景图	21	业务、支撑、治理和改进能力
能力分解树	19	把宽泛能力拆为可观察行为
能力建设路线	21	按阶段组织能力演进
能力差距分析	21	目标与现状、资源及协作差距
能力评估卡	21	评价维度与证据
能力资源映射	21	人员、流程、工具和信息支撑
能力价值映射	21	能力如何支持业务结果
服务交付能力	21	需求受理、交付和持续支持
数据管理能力	21	数据理解、质量、共享和治理
知识复用能力	21	经验提取、检索和应用闭环
研究创新能力	21	问题、方法、证据和成果表达
测试验证能力	21	策划、环境、执行和回归
项目协同能力	21	目标、计划、依赖和变更
信息沟通能力	21	信息组织、沟通渠道和反馈
培训发展能力	21	课程设计、教学和效果迁移
运营支持能力	21	一般服务运行、维护和改进
平台适配能力	21	用途、环境、接口和验证维度
观测数据能力	21	观测采集、校核和科研使用
互操作能力	21	语义、接口、流程和验证
能力组合优先级	21	需求价值、依赖、成本和验证

主题数包含中心主题。模板用途是梳理思路，不表示已完成评价或符合某个正式标准。

20 模板目录 架构视图

在“文件 → 从模板新建”中选择本分类，或输入下列名称搜索。所有模板均为可编辑独立副本。

模板名称	主题数	参考用途
分层架构	23	体验、业务、数据和基础设施
逻辑组件架构	21	组件职责与依赖边界
应用架构	21	用户任务、应用与共享服务
数据架构	21	概念实体、质量和生命周期
集成架构	21	接口、文件、消息等集成方式
部署视图	21	抽象环境、依赖和发布验证
接口视图	21	接口责任、行为和兼容验证
领域划分视图	21	业务边界、职责与上下游协作
离线桌面应用架构	21	本地文件、可恢复编辑和交付
可扩展组件架构	21	扩展点、契约和兼容边界
事件协作架构	21	发布、消费和状态一致性
信息架构	21	内容分类、导航、检索和治理
用户体验架构	21	任务、页面、反馈和适配
访问边界视图	21	数据分类、权限与审计责任
可观察性视图	21	体验、业务、运行与诊断信息
测试架构	21	测试层级、数据和环境
架构演进路线	21	现状、目标、过渡与阶段交付
架构决策记录	21	背景、候选方案、取舍与复查
多视图关系	21	业务、能力、数据等视图关系
多类型科研平台架构	21	多类科研平台资料和实验服务

主题数包含中心主题。模板用途是梳理思路，不表示已完成评价或符合某个正式标准。

21 能力边界与版本核对

当前有和当前没有

已提供	当前未提供或不保证
单棵主题树、两种自动布局、单主题选择	任意跨分支关系线、自由图形布局、批量多选。
文字、内置符号、折叠、分支剪贴板	主题笔记、任意图片与附件、完整大纲编辑器。
全局字体和配色、基本关键词查找	逐主题样式、全文替换、高级筛选。
80 个模板与 128 个符号	图形化自定义模板库、外部符号导入器。
本地 .smap 保存和异常恢复	云同步、多人协同、文件加密或自动备份服务。
PNG、SVG、单页 PDF、分页 PPTX 导出	原生 VSDX 导入导出、PPTX 回写、完整跨软件往返。
文字形式的责任和事项整理	任务日期、优先级、进度、甘特图和自动提醒。

格式安全上限不是性能保证

原生文件最大 50 MiB；主题总数上限 100000；根下最大深度 512；单主题文字最多 100000 个 UTF-16 码元，部分 emoji 计两个。PNG 和 PPTX 另有第 12、13 页所述导出上限。接近这些上限不代表操作流畅或适合实际工作。

现有测试覆盖 3000 主题布局等场景，但不应将云端测试耗时作为飞腾 D2000 或其他用户电脑的性能承诺。大资料优先按项目、阶段或章节拆分。

核对你运行的版本

本手册对应源码 af95f98704183ed4b18c12b539cfd54137cae7a8。核对交付包 README、SOURCE-COMMIT 或构建说明中的提交号；不要仅凭文件名“ZhiLi”或旧 Releases 页面判断已有这些功能。若菜单缺少模板、符号或 PowerPoint 入口，先检查是否启动了旧包。

随包资料

可进一步查阅源码包的 README.md、docs/TARGET_ACCEPTANCE.md、assets/templates/README.md 和 assets/symbols/README.md；平台包内 README 列明实际构建与依赖条件。本手册的菜单、快捷键、恢复、导入与导出行为与该提交源码核对，界面样图使用同一交付示例。

使用原则：保存原生主文件，保留原件与备份，交换前核对内容，在实际目标环境完成验收。